

斯特瓦尔特定理：三角形内分点与对顶点连线长度公式

二级结论

条件

条件 1（点分线段）：

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 BC 上。记 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, $BD = m$, $CD = n$, 满足 $a = m + n$ 。设 $AD = d$ 。

结论

结论一（斯特瓦尔特定理）：

直观描述：已知三角形三边和分点位置，可求分点到对顶点的线段长度。

$$c^2n + b^2m = a(d^2 + mn),$$

或等价地

$$d^2 = \frac{c^2n + b^2m}{a} - mn.$$

常见变形（中线公式）：

直观描述：当 D 为 BC 中点时， $m = n = \frac{a}{2}$ ，公式简化为中线长公式。

$$d^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}.$$

理解说明

一句话直觉

斯特瓦尔特定理可看作在两个共用边 AD 的三角形中，利用余弦定理消去公共角，得到边长间的统一关系。

核心拆解

要点一（余弦定理列式）：

在 $\triangle ABD$ 中， $c^2 = m^2 + d^2 - 2md \cos \theta$ ；在 $\triangle ACD$ 中， $b^2 = n^2 + d^2 + 2nd \cos \theta$ （其中 $\theta = \angle ADB$ ）。

要点二（加权相加消元）：

将两式分别乘以 n 和 m 后相加， $\cos \theta$ 项抵消，化简得 $c^2n + b^2m = a(d^2 + mn)$ 。

几何本质（加权关系）

公式 $c^2n + b^2m = a(d^2 + mn)$ 左边是两边的平方分别乘以对侧分线段，右边是底边 a 乘 $d^2 + mn$ ，体现了一种加权平均关系。

代数意义（对称结构）

当 D 为 BC 中点时， $m = n = \frac{a}{2}$ ，公式自动退化为中线公式，展现了该定理的统一性。

考点价值（应用方向）

- 考法一（求线段长）：直接套用公式求分点与顶点的连线长度。
- 考法二（反求分点）：已知连线长度，建立方程求 m 或 n ，常结合一元二次方程。

顿悟点

关键在于两个三角形共用 AD ，且 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，导致余弦值相反。加权相加即可消去未知角。

使用场景

- 场景一（普通分点）：已知三角形三边及分点位置，求分点到顶点距离。
- 场景二（特殊分点）：涉及中线、角平分线等特殊点，可结合其他定理简化。

证明

思路提示

分别在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中用余弦定理表示 c^2 和 b^2 ，利用 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，两式加权相加消去余弦项，化简即得。

正式推导

步骤一（左三角余弦）：

在 $\triangle ABD$ ，设 $\theta = \angle ADB$ ，由余弦定理：

$$c^2 = m^2 + d^2 - 2md \cos \theta.$$

理由：直接对边 AB 应用余弦定理。

步骤二（右三角余弦）：

在 $\triangle ADC$ ， $\angle ADC = \pi - \theta$ ，由余弦定理及 $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ ：

$$\begin{aligned} b^2 &= n^2 + d^2 - 2nd \cos(\pi - \theta) \\ &= n^2 + d^2 + 2nd \cos \theta. \end{aligned}$$

理由：互补角余弦值相反。

步骤三（加权乘数）：

将步骤一的两边乘以 n ，得到

$$c^2 n = m^2 n + d^2 n - 2mnd \cos \theta.$$

将步骤二的两边乘以 m ，得到

$$b^2m = n^2m + d^2m + 2mnd \cos \theta.$$

理由：为后续相加消去 $\cos \theta$ 做准备。

步骤四（相加消元）：

将步骤三的两式相加，左边得 $c^2n + b^2m$ ；右边合并得：

$$\begin{aligned} c^2n + b^2m &= (m^2n + d^2n - 2mnd \cos \theta) + (n^2m + d^2m + 2mnd \cos \theta) \\ &= mn(m + n) + d^2(m + n) \\ &= a(mn + d^2). \end{aligned}$$

理由： $\cos \theta$ 项抵消，提取公因式并利用 $m + n = a$ 化简。

步骤五（整理结论）：

将上一步等式整理，即得

$$c^2n + b^2m = a(d^2 + mn),$$

等价变形为

$$d^2 = \frac{c^2n + b^2m}{a} - mn.$$

理由：两边同除以 a ($a > 0$) 并移项。

结论回扣

推导表明，通过互补角余弦定理的加权相加，消去中间角，得到仅含边长和分线段长度的关系式，即斯特瓦尔特定理。

典型例题

例 1（基础）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 13$ ， $AC = 15$ ， $BC = 14$ ，点 D 在 BC 上且 $BD = 5$ ，求 AD 。

解题步骤：

第一步（确认变量）：

对照斯特瓦尔特定理，记 $c = AB = 13$ ， $b = AC = 15$ ， $a = BC = 14$ ， $m = BD = 5$ ， $n = CD = BC - BD = 9$ 。

理由：准确对应字母，确保符号无误。

第二步（代入公式并计算）：

代入公式 $d^2 = \frac{c^2n+b^2m}{a} - mn$ ，进行化简。

$$\begin{aligned} d^2 &= \frac{13^2 \times 9 + 15^2 \times 5}{14} - 5 \times 9 \\ &= \frac{1521 + 1125}{14} - 45 \\ &= \frac{2646}{14} - 45 \\ &= 189 - 45 \\ &= 144. \end{aligned}$$

理由：先计算乘方，再乘除，最后减法。

第三步（开平方求 AD ）：

由 $d^2 = 144$ ，且 $d > 0$ ，得 $d = \sqrt{144} = 12$ 。

理由：线段长度取正。

关键结论： $AD = 12$ 。

例 2（稍变形）

题目： 在等腰三角形 ABC 中， $AB = AC = 5$ ， $BC = 6$ ，点 D 在 BC 上，且 $AD = \sqrt{17}$ ，求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $BD = x$ ，则 $CD = 6 - x$ ，且 $0 < x < 6$ 。

理由：用未知数表示 m 和 n 。

第二步（代入定理公式）：

由斯特瓦尔特定理，代入 $c = 5$ ， $b = 5$ ， $a = 6$ ， $m = x$ ， $n = 6 - x$ ，得

$$d^2 = \frac{25(6-x) + 25x}{6} - x(6-x).$$

计算分子得 150，所以

$$d^2 = \frac{150}{6} - (6x - x^2).$$

化简得

$$d^2 = 25 - 6x + x^2.$$

理由：代入后逐步化简。

第三步（建立方程并求解）：

将已知 $d^2 = 17$ 代入，得

$$x^2 - 6x + 25 = 17 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0.$$

解方程得 $(x - 2)(x - 4) = 0$ ，所以 $x = 2$ 或 $x = 4$ 。

理由：因式分解或求根公式。

第四步（验证合理性）：

两个解均在 $(0, 6)$ 内，故 $BD = 2$ 或 4 。

理由：等腰三角形对称性，两点关于中线对称。

关键结论： BD 的长为 2 或 4。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 6$ ， $AC = 8$ ， AD 是 BC 边上的中线，且 $AD = 5$ ，求 BC 的长。

解题步骤：

第一步（识别中点条件）：

因为 AD 是中线，所以 D 为 BC 中点。设 $BC = a$ ，则 $BD = CD = \frac{a}{2}$ 。

理由：中点将底边平分为两段。

第二步（代入定理计算）：

代入定理公式，得

$$5^2 = \frac{6^2 \cdot \frac{a}{2} + 8^2 \cdot \frac{a}{2}}{a} - \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}.$$

化简分子：

$$\begin{aligned} 6^2 \cdot \frac{a}{2} + 8^2 \cdot \frac{a}{2} &= \frac{a}{2}(36 + 64) \\ &= 50a, \end{aligned}$$

除以 a 得 50，所以

$$25 = 50 - \frac{a^2}{4}.$$

理由：先算乘方，再通分化简。

第三步（解方程求 a ）：

移项得 $\frac{a^2}{4} = 25$ ，所以 $a^2 = 100$ ， $a = 10$ （舍去负值）。

理由：方程求解，取正值。

第四步（结论）：

因此 $BC = 10$ 。

理由：结果符合题意。

关键结论： $BC = 10$ 。

易错提醒**易错点一（公式记忆混淆）**

容易记错成 $c^2m + b^2n = a(d^2 + mn)$ ，即 c^2 乘错了分段。

正确理解（对应规则）：

公式中 c^2 应乘 n （ c 对的边是 AB ，其对侧分点是 D 到 C ）， b^2 乘 m 。

错因分析（对称错觉）：

认为 c 对应 m 是因为 c 在 AB 边靠近 B ，但实际公式由余弦定理推导， c^2 出现在 $\triangle ABD$ 中，乘 n 才能消元。

易错点二（忽略长度条件）

使用公式时直接代入 m, n ，但未检查 $BD + CD = BC$ ，导致 n 值错误。

正确理解（验证条件）：

在应用公式前必须确认 D 在线段 BC 上，且 $m + n = a$ 。

错因分析（惯性代入）：

只关注公式形式，忘记定理前提是 D 在 BC 边上且 BC 被分为两段。

易错点三（中线系数错误）

在中点情形，错误记为 $d^2 = \frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$ 或其它错误系数。

正确理解（标准形式）：

中线公式应为 $d^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$ ，源于斯特瓦尔特定理令 $m = n = \frac{a}{2}$ 推得。

错因分析（机械记忆）：

记不住系数 2 和 4，需要推导或加强记忆。

结论小结

一句话核心

斯特瓦尔特定理提供了三角形中分点与顶点连线长度的计算公式，统一了中线、角平分线等线段长度的求法。

使用条件

- 条件 1（点在线段上）：点 D 在 BC 边上，将 BC 分为 $BD = m$, $CD = n$ ，满足 $m + n = BC = a$ 。
- 条件 2（已知部分边长）：已知三角形三边 a, b, c 及 m, n 中的至少三个量，或可列方程求解。

关键提醒

- 易错点（公式对应）：代入时注意 c^2 乘 n ， b^2 乘 m ，切勿混淆。
- 检查项（特例验证）：可用中点情形（中线公式）检验计算结果是否正确。